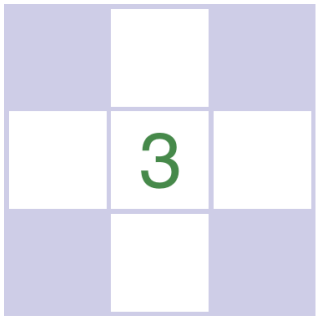
第 3 章：光栅图像（Raster Images）

《Fundamentals of Computer Graphics》第 5 版 • 中文译本

本批范围：第 3 章导言；对应原书第 63—64 页，完整保留正文、章首装饰图和四条原书边注。



大多数计算机图形学图像都是通过某种光栅显示设备（raster display）呈现给用户的。光栅显示设备把图像显示为由像素（pixel）构成的矩形阵列。一个常见的例子是平板电脑显示屏或电视机屏幕：屏幕由许多细小的发光像素组成矩形阵列，每个像素都可以单独设置为不同的颜色，从而形成所需的图像。

原书边注：像素的英文 pixel 是“picture element”（图像元素）的缩写。

不同的颜色通过混合不同强度的红光、绿光和蓝光来得到。大多数打印机（如激光打印机和喷墨打印机）也属于光栅设备。它们的工作原理建立在扫描之上：虽然并不存在一个由物理像素构成的网格，但设备会沿着一个网格，依次在选定的位置沉积油墨，从而形成图像。

原书边注：打印机中的颜色要复杂得多，它至少涉及四种颜料的混合。

光栅结构在图像输入设备中同样十分普遍。数码相机的图像传感器由光敏像素网格组成，每一个像素都会记录落到它上面的光的颜色和强度。台式扫描仪则包含一组排列成直线的像素；扫描时，这一线性像素阵列扫过纸张，每秒进行多次测量，最终形成一个像素网格。

由于光栅结构在设备中如此普遍，光栅图像（raster image）也就成为存储和处理图像最常见的方式。光栅图像本质上是一个二维数组，保存着每个像素对应的像素值；通常，这个值是由三个数字组成的颜色，分别表示红色、绿色和蓝色。对于存储在内存中的光栅图像，可以直接让每个图像像素的值控制显示器上一个相应像素的颜色，从而把图像显示出来。

原书边注：也可能刚好反过来——正因为光栅图像非常方便，光栅设备才会如此普遍。

但我们并不总是希望以这种一一对应的方式显示图像。我们可能希望改变图像的大小或朝向、校正颜色，甚至把图像贴到一个正在运动的三维表面上。即使在电视机中，显示器的像素数量也很少恰好等于所显示图像的像素数量。

这些情况打破了图像像素与显示器像素之间的直接对应关系。因此，最好把光栅图像看作一种与具体设备无关（device-independent）的图像描述；而显示设备则是一种用来近似呈现理想图像的工具。

除了使用像素数组，还有其他描述图像的方式。矢量图像（vector image）存储的是形状的描述：例如由直线或曲线围成的色彩区域，而不依赖任何特定的像素网格。从本质上说，这相当于保存“怎样显示这幅图像”的指令，而不是保存显示图像所需的那些像素。

矢量图像的主要优点是不依赖分辨率（resolution independent），因此即使在分辨率极高的设备上，也能很好地显示。相应的缺点是，在真正显示之前，必须先将它光栅化（rasterized）。矢量图像常用于文字、图表、机械制图等应用场景：这些场景重视边缘清晰和表示精确，却不需要照片那样的图像内容或复杂的明暗着色。

本章将讨论光栅图像与显示设备的基础知识，并特别关注标准显示设备所具有的非线性特性。在后续章节讨论如何计算图像时，我们必须记住像素值与光强之间究竟是什么关系。

> 原书边注：换句话说，你必须知道图像中的那些数字到底意味着什么。